

Phoenix Mercado - Base de conocimiento PES 2021

Auditoría de parches - generado 2026-10-08 14:54

Base de conocimiento - PES 2021 y sus parches

Qué es: todo lo que Phoenix Mercado sabe de los archivos de PES 2021, ordenado como una base de datos. Se **alimenta en cada auditoría** y nunca se borra lo aprendido: si algo cambia en una versión nueva del parche, se anota la fecha y el motivo.

Cómo está dividida:

Archivo	Qué guarda
01-MOTOR-PES2021.md	Lo que es del juego y vale para cualquier parche: cómo están armados el option file, el guardado de Liga Máster y el bloque comprimido. Tablas con posición, tamaño, campo y estado.
parches/conmegol-26.md	Lo que es solo del ConmeGOL Patch 26: carpetas, archivos, números de equipos y jugadores, IDs, competiciones, rarezas vistas.
parches/sudamerican-2026.md	Lo poco que ya se sabe del Sudamerican Project 2026 (pendiente de auditar).
datos/motor.json	La misma información del motor, en formato de datos, para que el software la lea.
datos/conmegol-26.json	Equipos, IDs y competiciones del ConmeGOL 26 sacados del guardado (627 equipos, 39 competiciones).
../PRUEBAS.md	Diario de prueba y error: qué se probó en el juego, qué falló y cómo se corrigió.
../liga-master/ESTRUCTURA-ML.md	El cuaderno técnico original (más detalle, menos orden).

Estados que se usan en todas las tablas:

- [PROBADO] **PROBADO**: se cambió en el archivo y se vio el resultado en el juego.
- [OBSERVADO] **OBSERVADO**: se dedujo comparando archivos (antes/después) o contra la pantalla, sin haberlo editado aún.
- [HIPÓTESIS] **HIPÓTESIS**: idea razonable, sin comprobar.
- [NO] **DESCARTADO**: se buscó y no está, o no funciona así.

Regla de oro: nada pasa a [PROBADO] sin una prueba en el juego anotada en PRUEBAS.md.

Cómo auditar un parche nuevo (Sudamerican, próximas versiones de ConmeGOL...): 1. Copia de seguridad de EDIT00000000 y de los ML... de ese parche (carpeta save con su número de Steam). 2. Generar el catálogo con PhoenixMercado.exe catalogo (option file + .cpk de la base). 3. Correr los prototipos de liga-master/prototipos/ sobre un guardado descifrado: bloques.py (bloques de alineación), blob.py (bloque comprimido) y la sonda del C++ (tablasDe, alineacionDe). 4. Anotar diferencias respecto al motor en parches/<parche>.md y volcar sus datos a datos/<parche>.json. 5. Repetir las pruebas clave en el juego (vender, traspaso IA<->?IA, presupuesto) y anotarlas en PRUEBAS.md.

01 - El motor de PES 2021 (vale para cualquier parche)

Versión del juego: eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PC/Steam). Todo lo de abajo se descubrió sobre el ConmeGOL Patch 26, pero la **forma** de los archivos la pone el juego, no el parche: el parche solo cambia el contenido (jugadores, clubes, competiciones). Lo que dependa del parche está en parches/.

Las posiciones (offsets) se dan en hexadecimal y son las del guardado de referencia. Todo lo que el programa usa de verdad lo localiza **por anclas** (buscando la forma de los datos), no por posición fija.

A. Cifrado y envoltura (option file y guardados)

Qué	Dato	Estado
Cifrado	libpesXcrypter con la clave de PES 2021; se descifra y se vuelve a cifrar idéntico	[PROBADO]
Envoltura	cabecera + descripción (384 B) + logo (17.315 B) + DATOS + serial (44 B)	[PROBADO]
Descripción	bytes 0-127: nombre (el menú Cargar NO lo muestra) - 128-383: «texto info» (lo que SÍ muestra el menú)	[PROBADO]
Hash de cabecera	el juego no lo valida: acepta archivos editados	[PROBADO]
Tamaño de datos variable	el guardado de LM crece/encoge; el C++ re-cifra con cualquier tamaño	[PROBADO]
Ranuras del menú Cargar	ranura N = archivo ML00000000(N?1) en hexadecimal (ranura 11 = ML00000000A)	[PROBADO]
Autoguardado	al terminar un partido el juego sobrescribe la ranura cargada; identificar archivos por huella (md5)	[PROBADO]

B. Option file (EDIT00000000): amistosos, salas y carreras nuevas

Qué	Dónde	Estado
Nº de jugadores editados	u16 en +96	[PROBADO]
Nº de equipos	u16 en +100	[PROBADO]
Jugadores editados	desde 0x7C, 312 B cada uno (mismo formato que Player.bin del CPK)	[PROBADO]
Equipos	desde 0x8ED2FC, 588 B cada uno (nombre en +104, abreviatura en +174)	[PROBADO]
Plantillas	desde 0x9D4648, 284 B por equipo: ID equipo u32 - 40 IDs de jugador u32 - 40 dorsales u16 - 40 B («Unknown A»)	[PROBADO] (mover probado en juego)
Tácticas por equipo	desde 0xA09880, 628 B por equipo, mismo orden que las plantillas: ID equipo u32 - formaciones (varias copias de coordenadas) - orden de formación 40 B en +0x1E4 (índices de plantilla; 0-10 titulares) - 6 roles en +0x20C	[OBSERVADO] (ver §G)

Bits de habilidades (Player.bin / editados)	ataque 370, control 281, regate 352, regate ajustado 416, pase raso 263, pase bombeado 402, finalización 396, cabezazo 288, balón parado 250, efecto 332, velocidad 306, aceleración 344, equilibrio 376, contacto físico 390, salto 294, resistencia 338, defensa 275, recuperación 312, agresividad 384 (6 bits, +40) - altura 216 (8 bits, +100) - peso 256 (7, +30) - edad 408 (6, +15) - posición 434 (4) - nacionalidad 233 (9)	[PROBADO]
---	---	-----------

Error conocido (pendiente de corregir): al mover un jugador solo en la plantilla, la alineación del equipo que lo pierde queda corrida (en un amistoso el portero suplente puede salir de delantero). Hay que actualizar el bloque de tácticas igual que en la LM.

C. Guardado de Liga Máster (ML0000000N): estructura general

Zona	Dónde	Qué	Estado
Cabecera	0x00-0x4F (80 B)	10, 0x50, ..., 700, 700; los 32 B de 0x30 cambian en cada guardado y no se validan	[PROBADO]
700 bloques de equipo	0x50 + 1680-k	nombre +4 - ID option +656 - plantilla +0x14C (40 x reg u32, pid u32, relleno 65535,0) - dorsales +0x29A (40 x u16) - contador +0x426 (1 B). k >= 528 = selecciones	[PROBADO]
Alineaciones de la IA	~0x133A30, 629 bloques de 600 B	ver \$D	[PROBADO]
Fichas de jugador (596 B)	0x329B00, una por reg (5.759)	pocos campos usados; no llevan el club ni el valor	[OBSERVADO]
Dinero del usuario	0xC7DD00	ver \$F	[PROBADO]
Tablas del equipo del usuario	0xBE5FC8 ... 0x1049B3C	ver \$E	[PROBADO]
Competiciones	desde ~0xB08000, bloques de 3000 B	lista de equipos de cada competición (IDs u32, relleno 0x0003FFFF)	[OBSERVADO]
Calendario del usuario (meses especiales)	0xA8D6D8 (enero), 0xAAB288 (junio)	1 registro de 708 B por día: fecha - ID competición - rival; en días de liga, 10 IDs de partido u16	[OBSERVADO]
Tabla de clubes (16 B)	0xC016C0, 263 registros	equipo u16 en +8 y un valor decreciente en +12/+14 (¿prestigio?)	[HIPÓTESIS]
Blob comprimido	cabecera 0x1140364, zlib desde 0x11403D4	ver \$H	[OBSERVADO]
Contratos (tabla I)	tras el blob (se desplaza con su tamaño)	ver \$E	[PROBADO]
Historial de traspasos	~0x12B430F, registros de 36 B	jugador, monto, fecha	[OBSERVADO]

D. Alineación de los equipos de la IA (bloque de 600 B)

Campo	Dónde	Estado
Índice del bloque (= k)	+0 (u32)	[PROBADO]
ID option del equipo	+4 (u32)	[PROBADO]

Nombre del técnico	+8 (UTF-8)	[PROBADO]
Formaciones (coordenadas, varias copias)	+0x28...	[OBSERVADO]
Orden de formación: 40 índices de plantilla; 0-10 titulares, luego banca (7 o 12) y reservas; relleno 0xFF	+0x220	[PROBADO]
Roles (capitán, lanzadores): 6 índices de plantilla	+0x248	[PROBADO]

Reglas vistas en el juego: el juego lee las **primeras n entradas** (n = plantilla); si una es 0xFF sale un jugador en blanco «0». Formatos válidos: compacto (n + 0xFF), identidad (0...39) y «0...n?1, FF, n...». El que llega entra como **última reserva**; si se va un titular, una reserva ocupa su puesto. Bloque 627 = el equipo del usuario (su orden es el de §E); 628 y el bloque original del club del usuario no se mantienen.

E. El equipo del usuario: tablas, alineación y contratos

Qué	Cómo se localiza	Estado
12 tablas alineadas con la plantilla (A, A2, B, C, D, E, F, G, H, M, I, J y L)	por ancla: los 5 primeros (reg, pid) de la plantilla a paso fijo; pasos 24, 24, 24?, 44, 368, 192, 52, 108x3, 5628, 48, 16	[PROBADO]
Registro de cada tabla	empieza 4 B antes de reg: [x][reg][pid]...; vacío = reg 0/0xFFFF con pid 0	[PROBADO]
Fichajes recientes en C y D	van al final, tras 32 juveniles (no en su índice): buscar por (reg, pid)	[PROBADO]
Ficha del último partido	16 B, solo los que jugaron: no es tabla de plantilla, no se toca	[PROBADO]
Orden de formación (40 B) + roles (6 B)	permutación de 0...n?1 + relleno 0xFF, con roles < n, cruzado con K	[PROBADO]
Lista K (Estrategia)	16 B por puesto [flag, reg, pid, 0] espejo del orden; K0 flag 0, usados 0xC0; libre 0xC0 (25) / 0xC1 (26); después 0xC7	[PROBADO]
Tabla I = contratos (paso 48)	tras [x][reg][pid]: +0 sueldo anual/100 - +4 cláusula/100 - +8 fin (año u16, mes, día) - +0x14 nº único - +0x18 tipo (18/22/154 vigente; 125/255 oferta abierta) - +0x1C inicio	[PROBADO] (cifras = pantalla)
Contratos dobles	un jugador con oferta abierta tiene 2 registros; al salir, el juego borra los dos y la negociación	[PROBADO] (visto al despedir)
Lista de ofertas/negociaciones	tras el blob (0x1279F74 en el guardado de referencia): registros con club, jugador y club que oferta	[OBSERVADO]

F. Dinero del usuario (todo en u32 x 100 EUR)

Campo	Dónde	Estado
Presupuesto de fichajes actual	0xC7DD00	[PROBADO] (500 M visto en pantalla)
Presupuesto de fichajes inicial de temporada	0xC7DD10	[OBSERVADO]
Tope salarial	0xC7DD14	[PROBADO]
Presupuesto salarial en pantalla	= tope ? Suma sueldos (tabla I, un contrato por jugador)	[PROBADO] (dos comprobaciones exactas)

G. Lo que NO está donde se esperaba

- Valor de mercado: no está en la ficha de 596 B; **sí** en la ficha de 156 B del blob (\$H).
- Habilidades de los jugadores en la LM: **no** están en el blob (se buscó con el mapa de bits de Player.bin y por fuerza bruta).
- Calendario de partidos: **no** aparece como rondas de pares de equipos ni como rejilla (se buscó exhaustivamente).
Pista: los 10 IDs de partido por jornada del calendario del usuario. Experimento pendiente: guardar justo antes y justo después de un partido.

H. El blob comprimido (zlib)

Qué	Dato	Estado
Formato	18 tramos zlib de 256 KB descomprimidos, separados por 12 B (00 04 00 00, tamaño comprimido, acumulado); palabra de tamaño total en 0x11403A8	[PROBADO] (herramienta blob.py)
Tamaño descomprimido	4.678.743 B, fijo	[PROBADO]
Fichas de LM por jugador	desde +0x1E, 16.422 registros de 156 B, uno por reg	[OBSERVADO]
- competiciones inscritas	pares (id u16, banderas u16) tras [u16][reg][pid], relleno 0xFFFF	[OBSERVADO]
- sueldo anual /100	+0x56 (u32)	[PROBADO] (= tabla I)
- valor de mercado /100	+0x5A (u32)	[PROBADO] (= pantalla)
- nº único del contrato, fin e inicio	+0x62, +0x66, +0x6A	[PROBADO]
- ¿valoración media x10?	+0x4B (u8)	[HIPÓTESIS]
- ¿experiencia/crecimiento?	+0x74 (u16), sube ~+11 por partido jugado	[HIPÓTESIS]
- ¿condición?	+0x7A (u8), 100 al inicio de temporada	[HIPÓTESIS]
- estadísticas de temporada	+0x16...+0x29 (cambian en ~1.300 jugadores por fecha)	[HIPÓTESIS]
Después de las fichas	registros de temporada por equipo con puntos de liga (+3 al ganar) y listas de inscritos por competición	[OBSERVADO]
Para escribirlo	recomprimir por tramos y actualizar la palabra de tamaño y las cabeceras de tramo	[HIPÓTESIS] (no hecho)

I. Qué hace el juego por su cuenta (para no pelear con él)

- Tras un partido reescribe: cabecera 0x30, la zona posterior al blob (contratos, calendario, historial), fichas de 156 B de los que jugaron, puntos de liga; **no** corrige plantillas ni alineaciones editadas.
- Al avanzar el día hace fichajes de la IA (cientos de cambios de plantilla en el último día de mercado).
- Al salir un jugador del usuario: borra sus contratos y negociación, vacía o compacta sus registros en las tablas y pone a un suplente en su puesto; deja K y A2 para más tarde.

Parche: ConmeGOL Patch 26 (PES 2021) - auditoría del 8 oct 2026

Identificación

Qué	Dato
Nombre interno usado por Mercado	conmegol-26
Carpeta del parche	D:\Frank\Games_\Conmegol Patch\
Base de datos (CPK)	ConmeGol Extras\ConmeGOL Patch 26\download\CGP_database.cpk (dentro: Player.bin)
Carpeta de guardados	...\KONAMI\leFootball PES 2021 SEASON UPDATE\239200\save (número de Steam 239200)
Comparte la carpeta de guardados con	Sudamerican Project (misma carpeta save: cuidado con mezclar)
Texto que muestra el juego en Cargar	Manchester City FC / Premier League - fecha - competición
Nombre del parche en la LM	«Conmegol» (no «Conmebol»)

Tamaños (sirven para detectar una versión nueva)

Qué	Valor
Catálogo (option file + CPK)	711 clubes, 18.304 jugadores (7 lotes para la web)
Option file: equipos con plantilla	749 (u16 en +100)
Option file: jugadores editados	21 (u16 en +96)
Liga Máster: bloques de equipo	700 (627 con nombre; selecciones desde el índice 528)
Liga Máster: bloques de alineación de la IA	629
Liga Máster: fichas de 596 B	5.759
Blob: fichas de 156 B	16.422
Guardado descifrado (datos)	19.759.355 B al inicio (4/8/2026) -> 19.795.679 B el 31/8/2026 (crece con el blob)

IDs y referencias útiles (índice de bloque en la LM - ID en el option file)

Equipo	Índice	ID option	Nota
Manchester City (equipo del usuario)	154	173 original; en la LM figura como ?11 (0xFFFFFFFF5)	su alineación va en el bloque 627
Real Madrid	135	109	
Liverpool	153	-	
Santos	66	1254	
Boca Juniors	-	139	prueba de Lautaro Blanco
Sporting CP	-	193	

Jugadores de referencia (pid del parche): Haaland 133543 (reg 4340) - Neymar 40352 (reg 1936) - Guéhi 131286 - Stones 47785 - Mbappé 110718 - Isak 115079 - Lautaro Blanco 141350.

Competiciones dentro de la Liga Máster (listas de equipos, bloques de 3000 B)

Lista	Equipos	Qué parece ser
0xB0D870	30	Liga argentina (Primera)

0xB0E428	16	Liga ecuatoriana
0xB0EFE0	20	Liga colombiana
0xB0FB98	16	Liga chilena
0xB10750	20	Brasileirão
0xB11308	18	Liga 1 Perú
0xB11EC0	20	LaLiga
0xB12A78	20	Premier League (la del usuario; ID de competición 9)
0xB13630	20	Serie A
0xB141E8	16	Chile segunda (Cobreloa...)
0xB14DA0	18	Ligue 1
0xB15958 / 0xB17C80	12	Costa Rica (dos listas)
0xB193F0 / 0xB19FA8	47 / 44	Copas sudamericanas (Sudamericana / Libertadores, fases)
0xB1B718	19	Champions (clubes europeos)
0xB1E5F8	25	Concacaf
0xB1F1B0	66	Argentina ampliada (Primera + Nacional)
0xB1FD68 / 0xB20920 / 0xB214D8 / 0xB22090 / 0xB22C48	36 / 40 / 26 / 32 / 32	Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú ampliadas (con segundas)
0xB23800	18	Liga saudí
0xB243B8	28	MLS
0xB28A08 ... 0xB2B8E8	48 / 24 / 16 / 15 / 16	Selecciones (Mundial, Eurocopa, Concacaf, Asia, África)
0xB2D058 ... 0xB2F380	36 / 20 / 16 / 20	Segundas divisiones (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia)

IDs de competición vistos en el calendario del usuario: **9** = Premier - **63** = ventana de fichajes - 60, 62, 11, 7 = otros eventos.

Rarezas de este parche

- El equipo del usuario conserva un bloque de alineación «viejo» con el ID 173 (bloque 154) que el juego ya no actualiza.
- Las tablas C y D del usuario tienen 32 juveniles (regs >= 16358) entre el primer equipo y los fichados.
- Banca de 12 en la carrera auditada.
- La primera subida del catálogo a la web falló por un jugador sin nombre (ya saneado).

Pruebas hechas en el juego con este parche

Ver ../PRUEBAS.md: 13 pruebas (10 [PROBADO], 3 [NO] corregidas). Traspasos probados: Haaland City->Santos, Mbappé Madrid->Santos, Guéhi City->Madrid, Isak Liverpool->Santos; presupuesto 500 M / tope 200 M.

Parche: Sudamerican Project 2026 (PES 2021) - PENDIENTE DE AUDITAR

Qué	Dato
Nombre interno usado por Mercado	sudamerican-2026
Carpeta del parche	D:\SP2026\
Base de datos (CPK)	D:\SP2026\download\SP_Subs.cpk
Carpeta de guardados	...\KONAMI\Football PES 2021 SEASON UPDATE\292733975847239680\save
Option file	292733975847239680\save\EDIT00000000 (11.026.772 B cifrado)

Lo que ya se hizo con él: emparejamiento de jugadores ConmeGOL <->? Sudamerican (10.676 automáticos, 3.849 a revisar, 3.716 sin candidato; clubes 464 automáticos / 136 a revisar) y modo seguro cuando se mezclan option file y base de parches distintos.

Pendiente: catálogo propio, guardados de Liga Máster (ninguno auditado aún), comprobar que la estructura coincide con el motor (01-MOTOR-PES2021.md) y repetir las pruebas clave en el juego.

Phoenix Mercado - Diario de pruebas (prueba y error)

Para qué sirve: dejar anotado cada intento: qué se probó, qué se vio en el juego, qué falló, por qué y cómo se corrigió. Así se puede ver el avance y, cuando todo esté probado, convertirlo en el **PDF final**.

Reglas: solo se **añade** (no se borra lo que salió mal: es parte del aprendizaje). Lo escriben las dos cuentas de Claude. Detalle técnico completo: liga-master/ESTRUCTURA-ML.md (estructura del archivo) y REGISTRO.md (bitácora de cambios).

Cómo leerlo: [PROBADO] salió bien - [NO] hubo un error - [PENDIENTE] pendiente - [OBSERVADO] encontrado revisando los archivos (sin verlo aún en el juego)

Ranuras: en el menú Cargar de la Liga Máster, la ranura N es el archivo ML0000000(N?1). Ejemplo: ranura 9 = ML00000008.

Resumen (al 8 oct 2026, 13:40)

- **Pruebas mirando el juego:** 13 - [PROBADO] 10 - [NO] 3 (las 3 ya corregidas y vueltas a probar)
 - **Otros errores:** subida del catálogo a la web [NO] (corregido; [PENDIENTE] falta volver a ejecutar) - alineación del option file en amistosos [OBSERVADO] ([PENDIENTE] por corregir) - venta bloqueada después de jugar un partido [OBSERVADO] ([PROBADO] corregido) - contratos dobles [OBSERVADO] ([PENDIENTE] prueba pedida)
 - **Pruebas automáticas:** 117 de 117 bien (en Linux) - compilación en Windows [PENDIENTE]
-

Parte 1 - Option file (EDIT00000000: lo que usan los amistosos y las salas)

7 oct - Leer y volver a guardar el option file - [PROBADO] Se descifra y se vuelve a cifrar, y queda **idéntico** al original. 740 equipos leídos.

7-8 oct - Mover a Lautaro Blanco (Boca -> Sporting) en una copia - [PROBADO] en lo que se miró Se vio en el juego en el Sporting **con su cara**. > [OBSERVADO] **8 oct (13:00), revisando los archivos:** la **alineación de Boca se corrió un puesto**. En un amistoso, Boca habría > salido con el portero **Marchesín de delantero** y cada jugador, desde el lateral izquierdo, un puesto más atrás; además el > **capitán habría cambiado**. El Sporting estaba bien. Causa: cada equipo del option file también tiene una **lista de > alineación** (orden de titulares + roles) y el programa no la tocaba. Es el mismo tipo de error que el de la Liga Máster > (ver [NO] de la ranura 8). [PENDIENTE] Se corrige antes de seguir y se prueba en un amistoso.

8 oct - Modo seguro - [PROBADO] Si el option file y la base de datos son de parches distintos, el programa se pone en modo seguro y no toca nada.

8 oct - 49 pruebas en la PC de Fralex - [PROBADO] 49 de 49 Conexión con la web, cuenta, cifrado, catálogo, emparejamiento, copias de seguridad.

8 oct (09:13) - Subir el catálogo a la web (SUBIR.bat) - [NO] La web rechazó el primer lote: había un jugador **sin nombre**. Se corrigió el catálogo (commit 666a2b3). [PENDIENTE] Falta volver a ejecutar SUBIR.bat.

Parte 2 - Liga Máster interna (tu carrera guardada)

Ranura 1 - v2 - Haaland City -> Santos tocando solo la lista del club - [NO] En la búsqueda Haaland quedaba **sin equipo**, pero seguía en la Estrategia y en la zona de ventas del City. Aprendido: tu equipo guarda **más listas por jugador** (tablas, alineación) que hay que tocar todas a la vez.

Ranura 2 - Copia limpia de control - [PROBADO] Sirve para comparar: Haaland en el City, todo normal.

Ranura 3 - Mbappé Madrid -> Santos (dos equipos de la IA, solo la lista del club) - [PROBADO] en lo que se miró Mbappé aparecía bien en el Santos. > [OBSERVADO] Después se supo (ranura 8) que la **alineación** del Madrid y del Santos tampoco se había tocado. Esa pantalla no se miró.

Ranura 4 - Haaland City -> Santos, solo listas - [PROBADO] a medias Aparecía en el Santos; el lado del City no se revisó.

Ranura 5 - v5 - Haaland City -> Santos completo (listas + tablas + lista K) - [NO] Haaland perfecto en el Santos, pero en la **Estrategia del City aparecía Rulli (portero) en el ataque**. Causa: la alineación y los 6 roles (capitán, lanzadores)

son **números de puesto en la plantilla**; al sacar a Haaland esos números se corrían un lugar.

Ranura 6 - v6 - Igual, recalculando alineación y roles (Neymar en lugar de Haaland) - [PROBADO] Estrategia bien (Neymar delantero, ningún portero arriba), City con 25, Haaland en el Santos. Después Fralex **jugó un partido y guardó en la ranura 7** - [PROBADO] el juego no corrigió nada por su cuenta. > Nota: al guardar, el juego **sobrescribió** el archivo de la ranura 6. Lección: anotar la huella (md5) de cada archivo > que se entrega, para saber después si es el nuestro o uno guardado por el juego.

Ranura 8 - v7 - Primera prueba del programa en C++: Guéhi City -> Real Madrid (Stones titular) - [NO] [PROBADO] Pantalla Equipos (Madrid 31 con Guéhi, City 24), búsqueda y Estrategia del City. [NO] En la **Alineación del Madrid** salía un **jugador en blanco «DC 0»** en lugar de Guéhi. Causa: **cada equipo de la IA tiene su propia lista de alineación** (bloque de 600 B) y no se actualizaba.

Ranura 9 - v8 - Arreglo de la alineación de la IA + Isak Liverpool -> Santos - [PROBADO] - Madrid: Guéhi al final de la lista, con el 30, sin jugador en blanco. - Liverpool: **Ekitiké** (elegido solo, por posición) juega en el puesto de Isak. - Santos: Isak al final de la lista, con el 99. - City: sin cambios, Stones titular. > Hallazgo: en esta partida la **banca es de 12**, no de 7. El programa ya no supone un tamaño fijo. > [PROBADO] 8 oct 13:07: Fralex jugó un partido y guardó en la **ranura 10**: todo se mantuvo (ver abajo).

Parte 3 - Pruebas automáticas (las corre la computadora sola)

Cuándo	Resultado	Qué cubren
8 oct, mañana	41 de 41 [PROBADO]	Option file, web, copias, catálogo
8 oct 11:35	41 de 41 [PROBADO]	Lo mismo + el módulo de Liga Máster compilando
8 oct 11:55	88 de 88 [PROBADO]	Venta de tu equipo a la IA (datos de prueba)
8 oct 12:36	112 de 112 [PROBADO]	Alineaciones de la IA, traspasos IA <->? IA, sustitutos
8 oct 13:00	117 de 117 [PROBADO]	Sustitutos sin suponer el tamaño de la banca
8 oct 13:35	119 de 119 [PROBADO]	La venta ignora la ficha del último partido
-	[PENDIENTE]	Compilar en Windows (COMPILAR_MERCADO.bat)

Además, en archivos reales: el programa en C++ da **exactamente el mismo archivo** que el prototipo que el juego aceptó (ranura 6) y vuelve a generar la ranura 9 idéntica (misma huella).

Parte 4 - Lecciones aprendidas

- Mover a un jugador **solo en la lista del club no basta**: hay otras listas que dependen de ella.
- La alineación y los roles son **números de puesto**: si alguien se va, hay que reacomodarlos.
- **Los equipos de la IA también tienen alineación**, y en el option file también (amistosos).
- No suponer tamaños fijos: la **banca** puede ser de 7 o de 12.
- Cada prueba se hace en un **archivo nuevo** y se anota su huella.
- Mirar **todas** las pantallas del jugador movido y de **los dos equipos**: Equipos, Alineación/Estrategia y búsqueda.

Registro de nuevas pruebas (se añade abajo)

8 oct 13:07 - Ranura 9 -> jugar un partido -> guardar en la ranura 10 - [PROBADO] Todo se mantuvo: Guéhi en el Madrid, Isak en el Santos, Ekitiké en el Liverpool, Stones titular del City. El técnico de la IA puso a **Isak de titular** en el Santos por su cuenta (Haaland pasó a la banca). Todas las alineaciones de la IA siguen bien. > Ojo: el juego **guardó solo** encima de la ranura 9 al terminar el partido. Por eso cada prueba se identifica por su huella.

8 oct 13:20 - Revisión del guardado de la ranura 10 (después del partido) - [OBSERVADO] [NO] -> [PROBADO] Al intentar vender con ese archivo, el programa **se negaba** («tabla dañada»). No rompía nada (se frenó solo), pero no dejaba vender. Causa: al jugar, el juego crea una **ficha del partido** con los que jugaron; empieza igual que una lista de la plantilla y el programa la confundía. Arreglo: solo cuenta como lista de la plantilla la que tiene a **todos** los jugadores; la ficha del partido no se toca. Probado con tu archivo real: venta de Max Alleyne (reserva) y de Stones (titular, con Aké de sustituto), todo verificado.

8 oct 13:30 - Contratos dobles - [OBSERVADO] [PENDIENTE] La tabla I guarda los **contratos**. Tres jugadores del City tienen **dos** (Rulli, Bettinelli y Stones; el segundo de Stones dura hasta 2028). El programa solo borra el primero al vender, así que el segundo quedaría como un contrato «fantasma». Para hacerlo exactamente como el juego: **rescindir el contrato de Stones en el juego** (ranura 10), guardar en una ranura nueva y comparar qué borra el juego. Mientras tanto, el archivo de prueba «v9 Stones al Madrid» **no se entrega**.

8 oct 13:30 - Ranura 10 -> «Despedir» a Stones -> guardar en la ranura 11 - [PROBADO] (prueba de referencia) Stones quedó libre y el City con 23. Ahora sabemos qué borra **el propio juego** cuando un jugador se va: **sus dos contratos** (el segundo era una oferta de otro club) y **la negociación abierta**. Nuestro programa solo borraba el primer contrato y no tocaba la oferta -> [PENDIENTE] hay que agregarlo antes de dar la venta por terminada. Detalle en ESTRUCTURA-ML §12. > Dato: la ranura 11 se llama ML0000000A (el juego cuenta en hexadecimal).

8 oct 13:55 - Escaneo de dinero y competiciones (sin probar aún en el juego) - [OBSERVADO] Se encontró dónde están el **presupuesto de fichajes** y el **tope salarial** de tu club, y cómo se calcula el presupuesto salarial (tope ? sueldos). Los **sueldos y cláusulas** de cada jugador están en la tabla de contratos. Los clubes de la IA **no tienen dinero** guardado. Las **ligas de la Liga Máster** tienen su lista de equipos con espacio de sobra. Detalle en ESTRUCTURA-ML §13.

8 oct 14:10 - Ranura 12 (ML0000000B) - Presupuesto de fichajes 500 M y tope salarial 200 M - [PROBADO] En el juego: **Ppto. fichajes 500.000.000 EUR** y **Ppto. salarial 86.096.000 EUR** (= 200.000.000 ? 113.904.000, la cifra exacta que se había calculado). El dinero del club se puede fijar desde fuera.

8 oct 14:10 - El «blob» era zlib - [OBSERVADO] La zona de 1,2 MB que nadie entendía se descomprime (4,7 MB) y guarda el calendario y los resultados de todas las ligas. Detalle §14.

8 oct 14:30 - Dentro del blob: la ficha de Liga Máster de cada jugador - [OBSERVADO] 16.422 fichas de 156 B con sueldo, valor de mercado (Días 55 M = pantalla OK), contrato, competiciones inscritas, valoración, crecimiento y condición. Ver ESTRUCTURA-ML §15. El calendario de partidos todavía no se localizó.

8 oct 15:00 - Búsqueda del calendario de partidos - [OBSERVADO] [NO] (todavía) Se probaron todas las formas habituales de guardar un calendario y ninguna aparece. Pista fuerte: cada jornada tiene **10 números de partido** (ej. 285-294) en el calendario del usuario. Falta un experimento: guardar justo antes y justo después de jugar un partido, el mismo día. Ver ESTRUCTURA-ML §16.